

根轨迹分析

考情分析

根轨迹校正不考

根轨迹考查核心为 $\begin{cases} \text{画图} \\ \text{解根} \end{cases}$ 需灵活利用几何关系、灵活使用根轨迹各结论

复域首“1”标准型

必须首先化为标准型

$$G(s) = \frac{K^*(s-2)(s+3)}{(s+2)(s-1)(s+4)} \quad (\text{便于获取零极点})$$

根轨迹增益 K^* ：首“1”标准型下的比例系数

根轨迹的本质

多项式 $D(s) = 0$ 解根：含参数多项式方程分析根的原理，利用开环传递函数归纳出大致的根轨迹

根轨迹的不确定性

根轨迹绘制原理为不完备方法

根轨迹绘制原理存在不确定情形，但考研不会出现

根轨迹基本概念

参数变化时，系统特征根变化的轨迹 利用开环传递函数分析闭环根轨迹

$$\Phi(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)H(s)}$$

特征式 $\Delta = 1 + G_1(s)H(s) = 0$ ，即 $G_1(s)H(s) = -1$
在复平面 s 域中，[以向量把握](#)

模值条件： $|G(s)H(s)| = \frac{k^*|s-z_1||s-z_2|\cdots|s-z_m|}{|s-p_1||s-p_2|\cdots|s-p_n|} = 1 \quad (k^*: 0 \rightarrow +\infty)$

注：知 s 即可求 $k^* = \frac{|s-p_1||s-p_2|\cdots|s-p_n|}{|s-z_1||s-z_2|\cdots|s-z_m|}$

$$\text{相角条件: } \angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \underbrace{\angle(s-z_i)}_{\text{零点指向}s} - \sum_{j=1}^n \underbrace{\angle(s-p_j)}_{\text{极点指向}s} = (2k+1)\pi$$

注： s 点满足相角条件 $\Leftrightarrow s$ 点在根轨迹上（对平面上任意点，总存在 k^* 满足模值条件）

根轨迹坐标图规范

实轴Re，虚轴Im

根轨迹基本原理(180度根轨迹) (0度根轨迹)

实轴上的根轨迹，渐近线，出射角，与虚轴交点，根之和，分离点

1.起于极点，终于零点与无穷远处
分支数为极点数，根轨迹对称于实轴

2.实轴上根轨迹（充要）：右方奇数个零极点（0度根轨迹为偶数个）

3.渐近线（0度根轨迹为 $2k\pi$ ）：

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \\ \sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} \end{array} \right.$$

注： $\frac{(2k+1)\pi}{2} = \pm \frac{\pi}{2}$; $\frac{(2k+1)\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{3}, \pi$; $\frac{(2k+1)\pi}{4} = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}$; $\frac{(2k+1)\pi}{5} = \pm \frac{\pi}{5}, \pm \frac{3\pi}{5}, \pi$

4.出射角与入射角（0度根轨迹为 $2k\pi$ ）：

$$\sum \angle(s - z_i) - \sum \angle(s - p_j) + (-\theta_{\text{出}}, +\theta_{\text{入}}) = (2k+1)\pi$$

注： θ 取离 $(2k+1)\pi$ 最近， $2\theta, 3\theta, \dots$ 为多角

依题目要求决定是否计算出射角与入射角

5.与虚轴交点（ $k^* > 0$ 取舍 ω ）：

$$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} D(j\omega) = 0 \left\{ \begin{array}{l} K = \\ \omega = \end{array} \right. \\ \textcircled{2} \text{劳斯判据, 全零行 } P(s) = 0 \end{array} \right.$$

注：高阶系统等幅振荡，即为此种情形

6.根之和与积：

$$D(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0 = (s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n) = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{根之和, } \sum_{i=1}^n s_i = \sum_{j=1}^n p_j = -a_{n-1} \quad (n - m \geq 2) \\ \text{根之积, } \prod_{i=1}^n (-s_i) = a_0 \end{array} \right.$$

7.分汇点(必要，取舍由实轴上的根轨迹决定)：只分不汇、只汇不分、汇合分离；实根或复根

① $\sum_{i=1}^n \frac{1}{\lambda - p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{\lambda - z_j}$ （解得 λ 即为实轴上的根；可能不全，简单情形使用；以②为准）

② $\left. \begin{array}{l} M'(s)N(s) - N'(s)M(s) = 0 \\ m = 0 \text{ 时, } N'(s) = 0 \end{array} \right\}$ 分汇点必为方程的根； k 阶根对应 $k+1$ 重分汇点

注： $M(s), N(s)$ 为不含系数的因式

$$\frac{dD(s)}{ds} = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{ds}[1 + G(s)H(s)] = \frac{d}{ds}[G(s)H(s)] = \frac{d}{ds}\left[\frac{kM(s)}{N(s)}\right] = \frac{d}{ds}\left[\frac{M(s)}{N(s)}\right] = 0$$

0度根轨迹与180度根轨迹的关系

根轨迹绘制原理要求：参数 $k, k^* = 0 \rightarrow +\infty$ （若为 $0 \rightarrow -\infty$ 需对应至 $0 \rightarrow +\infty$ ）

$$\Phi(s) = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s)H(s)}$$

判断方法： $G_1(s)H(s)$ 化为首1标准型，判断 $-$ 处正负

“+”为180度根轨迹，“-”为0度根轨迹

参数根轨迹

构造等效开环传递函数

关键：等效传递函数分母阶数不得小于分子阶数

典例： $G(s) = \frac{2s+3}{s(s+1)(Ts+1)}$

$$D(s) = s(s+1)(Ts+1) + 2s+3 = 0$$

$$\xrightarrow{\text{阶次处理}} s(s+1)\left(s + \frac{1}{T}\right) + \frac{1}{T}(2s+3) = 0$$

$$G^*(s) = \frac{\frac{1}{T}(s^2 + 3s + 3)}{s^2(s+1)} \quad \text{注意根轨迹方向}(T: 0 \rightarrow +\infty)$$

注： $G(s)$ 与 $G^*(s)$ 仅仅根轨迹相同，其他分析仍须使用 $G(s)$

全根轨迹

无特殊说明，根轨迹只绘制 $K: 0 \rightarrow +\infty$

提法：参数 $-\infty < k < +\infty$ 的全根轨迹，或相角 $180^\circ, 0^\circ$ 的全根轨迹

典例（参数范围未知）： $G(s) = \frac{s+5}{s(s+\rho)}$ 找出闭环系统临界阻尼时的 ρ

全根轨迹： $G'(s) = \frac{\rho s}{s^2 + s + 5}$ ρ 范围未知，绘制参数全根轨迹

特征方程求解： $D(s)|_{s=j\omega} = s(s+\rho) + s + 5 = 0$

根轨迹分析系统动态性能

动态性能计算：按主导极点一、二阶系统计算

参数对动态性能的影响：

{	过阻尼
	临界阻尼
	欠阻尼
	临界稳定
	不稳定

多项式因子处理技巧

比较灵活，经常穿插考查

一、 $\left\{ \begin{array}{l} \text{极点代入 } D(s) = 0, \text{ 令 } \text{Re}, \text{Im} \text{ 为 } 0, \text{ 解得参数} \\ \text{待定系数 } D(s) = (s+4)(s^2 + as + b) \text{ 展开, 系数对应} \\ \text{降阶长除法 (无参数)} \end{array} \right\}$ 本质相通

1. 使系统有一对复根的阻尼比为 $\xi = 0.707$

即存在二阶因式 $\xi = 0.707$, $D(s) = (s+a)(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2) = 0$

2. 使系统以 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 等幅振荡，即 $\xi = 0$ ，无阻尼振荡频率 $\omega_n^2 = 4$ ；或有虚根 $s = \pm j2$

3. 三阶系统 $D(s) = s^3 + k_1 s^2 + as + 1 = 0$ 有主导极点 $s_{1,2} = -3 \pm j3$ ；即复根代入方程解参数

二、根之和公式： $\sum_{i=1}^n s_i = -\sum_{j=1}^m p_j \quad (n-m \geq 2)$ (中间结论)

三、劳斯判据求临界稳定因子 $P(s)$

1. 系统临界稳定：劳斯表出现全零行，确定参数值

2. 求全部特征根，一般根据劳斯表先求虚根 $P(s) = 0$ ，再得 $\theta(s) = D(s)/P(s)$

注： ξ, ω_n 为典型二阶系统的概念，但题目会泛化使用
高阶多项式解根属于科研课题，尚无通法

高阶特征多项式因子典例

$$G(s) = \frac{100k_1 k_2}{s(s+5)(s+2+4k_2)(s^2 + 10s + 50)}$$

闭环主导极点为 $-1 \pm j2$, 求参数 k_1, k_2

- ① 含参数 k_1, k_2 , 长除法无法求解
- ② $-1 \pm j2$ 代入 $D(s) = 0$ 过于复杂

由主导极点 $-1 \pm j2$, 得因式 $s^2 + 2s + 5 = 0$, 即 $s^2 = -2s - 5$ (用于对 $D(s)$ 降阶)

$$D(s) = s(s+5)(s+2+4k_2)(s^2+10s+50) + 100k_1k_2 = 0$$

$$(188k_2 - 345)s - (925 + 1380k_2) + 100k_1k_2 = 0$$

$$\text{即} \begin{cases} 188k_2 - 345 = 0 \\ 100k_1k_2 - (925 + 1380k_2) = 0 \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} k_1 = 18.84 \\ k_2 = 1.835 \end{cases}$$

根轨迹提法汇总

系统无振荡分量
过阻尼系统
不含振荡模态

} 全部为实根

根轨迹分析-圆

$$G(s) = \frac{K(s+z)}{(s+p_1)(s+p_2)} \quad (z \text{ 位于 } p_1, p_2 \text{ 的一侧, } p_1, p_2 \text{ 不一定实根})$$

根轨迹在复平面上为以 $s = -z$ 为圆心的圆

$$\text{证明: } G(s) = \frac{K(s+z)}{s(s+2)} \quad s = \sigma + j\omega \text{ 代入 } D(s) = 0$$

$$\text{令实部、虚部均为0可得: } \begin{cases} \sigma^2 + 2\sigma + K(\sigma + 3) - \omega^2 = 0 \\ 2\sigma\omega + 2\omega + K\omega = 0 \end{cases}$$

$$\text{整理得 } (\sigma + 3)^2 + \omega^2 = (\sqrt{3})^2 \quad (\sigma \text{ 表示横坐标, } \omega \text{ 表示纵坐标})$$

$$\text{几何考查解根: } \xi = 0.5; \quad \omega_d = 1 \text{ rad/s} \quad \dots$$

根轨迹解根典例

灵活利用结论求解即可

规则图形 (圆、直线等): 直接几何解根

$$\begin{cases} \text{实部:} & t_s \rightarrow \xi\omega_n = \frac{3.4}{t_s} \\ \text{虚部:} & \omega_d \\ \text{阻尼比:} & \sigma\%, \xi, \beta \end{cases} \quad \begin{matrix} \sigma\%, t_s, \omega_d \text{ 已知} \\ \text{令 } s = -\xi\omega_n + j\omega_d \\ \text{令 } s = \delta + j\omega_d \\ \text{令 } s = \delta + j\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\delta \end{matrix} \quad \text{代入 } D(s) = 0 \quad \begin{cases} \text{实部 Re} = 0 \\ \text{虚部 Im} = 0 \end{cases} \quad \text{解未知参数}$$

注: 复根均为一对且关于 x 轴对称, 但含参代入求解一般仅需一个

三阶系统, 根据 ξ 、 ω_d 、 $\xi\omega_n$ 等条件与根之和设特征根

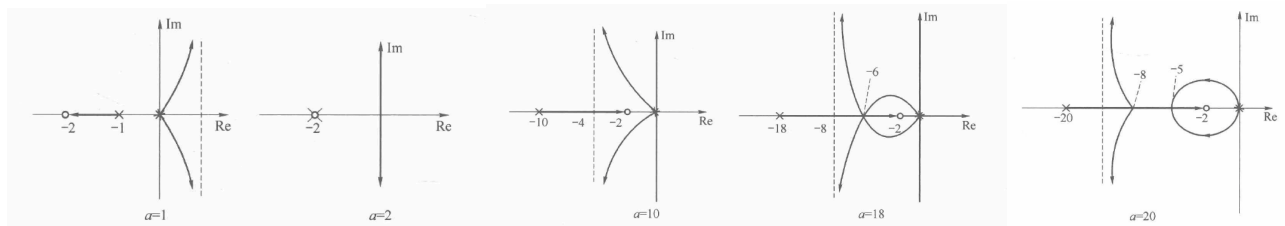
$$\text{例: } G(s) = \frac{k_0}{s(s+3)^2}, \text{ 求 } k_0 \text{ 使闭环阻尼比 } \xi = 0.707$$

$$\text{设 } s_{1,2} = -\sigma \pm j\sigma, s_3 = -a_{n-1} - s_1 - s_2 \quad \left(\sum_{i=1}^n p_i = -a_{n-1}; \quad n - m \geq 2 \right)$$

$$D(s) = s^3 + 6s^2 + 9s + k_0 = (s - s_1)(s - s_2)(s - s_3) = 0 \quad \text{解待定系数即可}$$

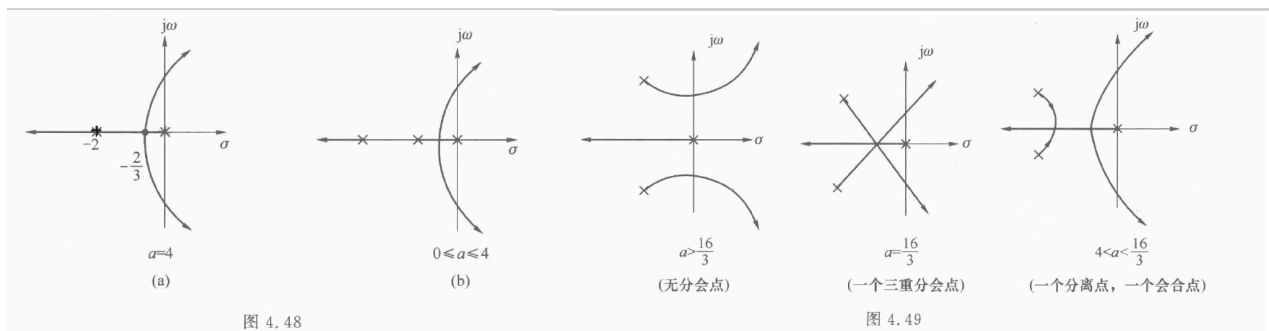
根轨迹典例1

$$** G(s) = \frac{k(s+2)}{s^2(s+a)}$$



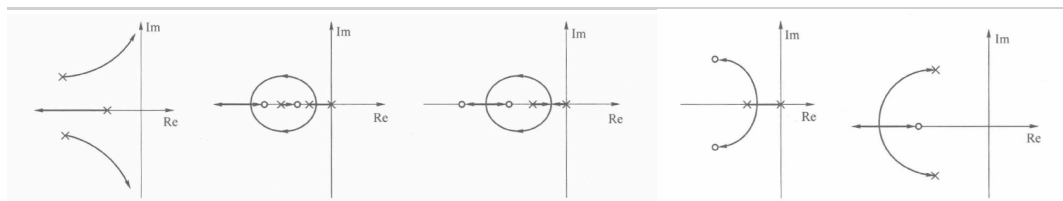
注：零点对根轨迹有一定的“吸引”

根轨迹典例2



注：实轴上重合的根轨迹无法确定轨迹分支的走势（可借助分汇点排除；不一定）

特殊根轨迹



特殊根轨迹典例

先计算各根轨迹特征，再绘图

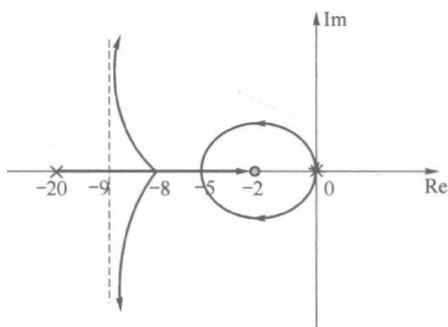


图 4. 20

根特征反得系统传递函数典例

【例 4-11】（西北工业大学 2006 年）某单位反馈的三阶系统，开环无零点，开环增益 $k \in (0, 5)$ 时，系统稳定。此时，在 $r(t) = 1(t)$ 作用下系统无稳态误差。当 $k = 5$ 时，系统单位阶跃响应呈现频率 $\omega = \sqrt{6}$ 的等幅振荡。求：

- (1) 由上述条件确定的系统传递函数。
- (2) 确定主导极点位于 $\beta = 60^\circ$ 线时，系统全部 3 个极点的位置，并估算系统的动态性能指标 $\delta\%$, t_s 值。
- (3) 确定系统的截止频率 ω_c 和相角裕量 $\gamma(\omega_c)$ 。

$$(1) \quad G(s) = \frac{k}{s^v \cdot \Delta} \quad \begin{cases} k \in (0, 5) \text{ 时, 系统稳定} \Rightarrow v \leq 1 \\ r(t) = 1 \text{ 时, } e_{ss} = 0 \Rightarrow v \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{此时 } D(s) = s(as^2 + bs + 1) + k = 0$$

$$k = 5 \text{ 时, 等幅振荡 } \omega = \sqrt{6} \Rightarrow D(j\sqrt{6}) = 0 \quad \begin{cases} \text{实部 Re} = 0 \\ \text{虚部 Im} = 0 \end{cases} \text{ 解得参数 } a, b$$

根轨迹解根典例

【例 4-12】（中国科学院，中国科技大学 2005 年）单位负反馈系统的根轨迹如图 4.14 所示，试：

- (1) 确定系统开环传递函数 $G(s)$ ；
- (2) 设计串联控制器 $K(s)$ ，确定其参数，要求满足以下条件：
① 闭环系统稳定；② 闭环极点个数不变；③ 根轨迹主要分支过闭环极点 $-2 \pm j4$ 。
- (3) 画出校正后系统的根轨迹图， $-2 \pm j4$ 是主导极点，概述理由。

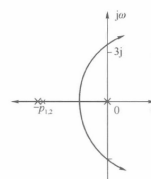


图 4.14

$$(1) \quad G(s) = \frac{k}{s(s+p)^2} \quad D(j3) = 0 \text{ 解得 } p = 3, \text{ 此时 } k = 54$$

$$(2) \quad Q(s) = \frac{k(s+z)}{s(s+3)^2} \quad \sum_{i=1}^n p_i = -6, \text{ 故 } s_3 = -6 - (-4) = -2$$

$$\text{即 } D(s) = s(s+3)^2 + k(s+z) = (s+2)(s^2 + 4s + 20) \text{ 对应系数即可}$$

注：代入法与待定系数法灵活使用